

Задатак Impostors

Улазна датотека `stdin`
Излазна датотека `stdout`

Постоји N соба поређаних у низ и N уљеза тако да се у почетку (у секунди $t = 0$) уљез i налази у соби број i . Из собе i постоји усмерени вентилациони отвор ка соби p_i , тако да никоја два вентилациона отвора не воде у исту собу (што чини пермутацију бројева од 1 до N). Уљези се крећу на следећи начин: уљез који се у секунди t налазио у соби i премешта се („вентује се“) у собу p_i у секунди $t + 1$.

Након K секунди зна се где се налази сваки уљез: i -ти уљез је у соби q_i . Сада се питате: колико конфигурација вентилационих отвора (пермутација p) може довести до овог стања? Пошто одговор може бити веома велик, испишите његов остатак при дељењу са $10^9 + 7$. Имајте у виду да ваш уређај за праћење догађаја може бити неисправан, па одговор може бити једнак 0.

Задатак

Напишите програм који, знајући N , K и положај сваког уљеза после K секунди, израчунава колико могућих пермутација вентилационих отвора постоји.

Улаз

Прва линија улаза садржи два цела броја N и K .

Друга линија садржи N целих бројева q_i ($1 \leq q_i \leq N$), који представљају позиције уљеза после K секунди. Гарантовано је да q формира пермутацију целих бројева од 1 до N .

Излаз

Излаз садржи један цео број: број (остатак при дељењу са $10^9 + 7$) пермутација p , таквих да ће после K секунди уљез i бити у соби q_i за свако i .

Ограничења

- $2 \leq N \leq 10^5$
- $2 \leq K \leq 10^{18}$.

#	Посни	Ограничења
1	11	$N \leq 8$ и $K \leq 20$
2	11	$N \leq 14$
3	28	$K = 2$
4	16	$N \leq 500$
5	20	$N \leq 10^4$
6	14	Без додатних ограничења.

Примери

<code>stdin</code>	<code>stdout</code>	Објашњења
3 3 1 2 3	3	Исправне пермутације p су (1, 2, 3), (2, 3, 1) и (3, 1, 2).
5 2 3 1 5 4 2	0	Не постоји одговарајућа пермутација p .